MÓDULO 4 · PLENARIA P2

Del problema al proyecto

OBJETIVOS VERIFICABLES · REQUISITOS · ALCANCE

Martes 15 de septiembre · 19:00 – 20:30

Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles · UAJMS

M.Sc. Ing. Isaac Lange Aguilar · Gestión 2026

Noventa minutos, cuatro decisiones

1. **Dónde estamos**
   Resultado de la tutoría T1 y qué cierra el sábado

2. **El Capítulo 1**
   Antecedentes, problema, justificación y objetivos verificables

3. **Los requisitos**
   Historias de usuario, criterios de aceptación y MoSCoW

4. **La metodología**
   Marco de trabajo que se puede evidenciar, no solo declarar

5. **Lo que hay que dejar listo**
   E1, cápsulas C1–C4 y la próxima tutoría

Con qué se van a ir de esta sesión

SU OBJETIVO GENERAL

Corregido en voz alta, con verbo de acción, producto, usuarios y ámbito. Un solo párrafo.

SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De cinco a seis, cada uno con su evidencia asignada en el Capítulo 2 y su conclusión en el Capítulo 3.

SU ALCANCE ACOTADO

Un backlog priorizado donde los Must have son lo que van a demostrar en la defensa.

Esta noche no se escribe código. Se decide qué se va a construir y con qué se va a probar que está hecho.

Un proyecto mal delimitado esta semana cuesta tres semanas de retrabajo. La Semana 1 es la más barata para recortar.

De dónde venimos: la tutoría T1

CADA PROYECTO SALIÓ DE T1 CON UNA DE ESTAS TRES DECISIONES

A

Aprobado

El tema queda como está. Se pasa directamente a escribir el Capítulo 1.

B

Aprobado con recorte

El tema sirve; el alcance no. Lo que se recortó se declara como Won't have en el documento.

C

A replantear

Plazo hasta el jueves 17. Se atiende primero en la tutoría del grupo y por el foro.

Si su tema sigue en C, hoy no escriban requisitos: replanteen el alcance primero.

Escribir un backlog sobre un tema que va a cambiar es trabajo que se tira. El jueves 17 es el último día para cerrarlo.

Lo que cierra el sábado 19 a las 23:59

Pieza de E1	Qué se entrega	De dónde sale
Capítulo 1 completo	Antecedentes, descripción, planteamiento, justificación y objetivos	Esta plenaria + cápsula C1
Apartado 2.2 (borrador)	Metodología declarada, plan de sprints y tablero con captura fechada	Bloque 3 + cápsula C3
Apartado 2.3 (borrador)	Actores, requisitos funcionales y no funcionales, MoSCoW y casos de uso	Bloque 2 + cápsulas C2 y C4
Matriz de requisitos	La plantilla XLSX llenada, con criterios de aceptación en los Must have	Laboratorio de C2
Repositorio inicializado	README, .gitignore, .env.example y al menos cinco commits en fechas distintas	Trabajo propio de la semana

Se admite entrega tardía hasta 72 horas, con penalización de 10 puntos porcentuales por día.

Pasadas las 72 horas la actividad no se recibe. La penalización cae sobre la nota de E1, no sobre la nota del módulo.

BLOQUE 1

El Capítulo 1 se escribe esta semana

01

Antecedentes, problema, justificación y objetivos que se puedan contrastar.

Antecedentes que sirven y antecedentes que no

LO QUE EXIGEN LOS LINEAMIENTOS: ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y SOLUCIONES EXISTENTES DEL DOMINIO

1

Identifiquen de 3 a 5 soluciones reales

Comerciales, de código abierto, o desarrollos previos de la organización beneficiaria.

2

Una fila por solución

Nombre, alcance, qué resuelve, qué deja sin resolver y fuente citable.

3

La última columna justifica el proyecto

Es la que conecta los antecedentes con su planteamiento del problema.

Si ninguna solución existente “deja sin resolver” algo relevante, el problema está mal elegido.

No es un comentario de estilo: sin esa columna, la justificación del apartado 1.4 no tiene de dónde sostenerse.

La tabla de antecedentes, columna por columna

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente
Sistema comercial del rubro	Módulos completos, licencia por usuario	Registro y reportes estándar del proceso	No se integra con los datos que ya tiene la organización; costo fuera de su alcance	Sitio oficial, 2025
Herramienta de código abierto	Genérica, autoalojada	Base de datos y CRUD del dominio	Sin los roles ni las reglas propias del proceso local	Repositorio, v2.4
Planilla actual del área	Uso interno	Registro mínimo mientras no hay sistema	Sin trazabilidad, sin control de acceso y sin consolidación	Entrevista al responsable

Tres filas bien llenadas valen más que ocho filas copiadas de un buscador.

Cada fuente se cita en Harvard o ISO 690-2 y vuelve a aparecer en la bibliografía. Son 8 de los 30 puntos del Capítulo 1.

Descripción y planteamiento no son lo mismo

APARTADO 1.2

Descripción del problema

Cómo funciona hoy el proceso, manual o automatizado, con sus puntos críticos: tiempos, errores, duplicidad de información, falta de trazabilidad, límites de acceso.

Error frecuente: describir la solución que quieren hacer, en lugar del problema que existe.

APARTADO 1.3

Planteamiento del problema

El problema formulado en términos abordables por software, en una o dos frases precisas, apoyado en un dato del contexto real.

Error frecuente: una pregunta retórica sin un solo dato que la sostenga.

Ejercicio de tres minutos: reescriban su descripción metiendo por lo menos un dato del contexto.

Un número, una frecuencia, un tiempo, una cantidad de casos. Sin dato, el problema es una opinión.

La justificación se escribe con factibilidad

APARTADO 1.4 · LOS TRES COMPONENTES SON OBLIGATORIOS, LOS TRES SE CALIFICAN

Factibilidad técnica

Tecnologías disponibles, acceso real a los datos y viabilidad en el plazo del diplomado.

Pertinencia

Por qué este problema, en esta organización, ahora. Con quién se validó que existe.

Impacto esperado

Qué cambia para los usuarios o la organización cuando el sistema esté desplegado.

La factibilidad en el plazo del diplomado es un argumento del documento, no un trámite administrativo.

Escribirla con honestidad obliga a recortar el alcance. Ese es exactamente su propósito: que el recorte quede razonado por escrito y no improvisado en octubre.

El objetivo general tiene cuatro piezas

VERBO DE ACCIÓN	QUÉ HACE EL SISTEMA	PARA QUIÉNES	EN QUÉ ÁMBITO
Desarrollar	un sistema web de …	para el personal de …	de la organización …

NO SIRVE

“Mejorar la gestión de la información y además implementar una app móvil para la difusión.”

Dos sistemas encadenados por un “y además”. Ninguno de los dos se termina, y la conclusión del Capítulo 3 no puede cerrar sobre los dos.

SIRVE

“Desarrollar un sistema web de registro y seguimiento de X para el personal de Y de la institución Z.”

Un solo producto, un solo grupo de usuarios, un solo ámbito. Se puede demostrar en doce minutos de defensa.

Un solo párrafo. Sin conjunciones que encadenen dos sistemas distintos.

Cada objetivo específico tiene fila en esta tabla

Objetivo específico	Evidencia en el Capítulo 2	Conclusión en el Capítulo 3
Analizar los requisitos del proceso de …	2.3 Análisis de requisitos	3.1 · conclusión 1
Diseñar la arquitectura y el modelo de datos de …	2.4 Diseño de la solución	3.1 · conclusión 2
Implementar los módulos de …	2.6 Implementación	3.1 · conclusión 3
Aplicar mecanismos de autenticación y autorización	2.7 Seguridad	3.1 · conclusión 4
Ejecutar el plan de pruebas de …	2.8 Pruebas	3.1 · conclusión 5
Desplegar la solución en …	2.9 Despliegue	3.1 · conclusión 6

Regla: si un objetivo específico no tiene fila en esta tabla, se borra.

De cinco a seis objetivos específicos. Cada uno se contrasta con una evidencia técnica y se cierra con una conclusión. El tribunal lee las tres columnas juntas.

EL CRITERIO QUE SE LLEVAN

Un objetivo que no se puede contrastar con una evidencia no es un objetivo: es una intención.

Y las intenciones no se defienden ante un tribunal. Se defienden los resultados verificables.

Corrección en vivo · 8 minutos

TRES VOLUNTARIOS · PROYECTAMOS Y CORREGIMOS FRENTE A TODOS

1

Peguen su objetivo general en el chat

Tal como lo tienen ahora. Sin pulirlo antes: lo que sirve es el borrador real.

2

Lo corregimos pieza por pieza

Verbo, producto, usuarios, ámbito. Y se cuenta cuántos sistemas hay escondidos dentro.

3

Ustedes corrigen el suyo en paralelo

Cada error ajeno es el propio. Por eso esta corrección es pública y no por mensaje privado.

Quien ofrece su objetivo para la corrección se ahorra una observación en la rúbrica de E1.

Los descuentos del Capítulo 1 son duros: −3 si la descripción describe la solución, −4 si un objetivo no se puede contrastar con evidencia.

BLOQUE 2

Los requisitos son el contrato de alcance

Actores, historias de usuario, criterios de aceptación y priorización MoSCoW.

02

Máximo dos roles diferenciados

LA REGLA DEL MÓDULO

Dos roles, salvo justificación aprobada en tutoría.

Cada rol adicional agrega pantallas propias, reglas de autorización propias y casos de prueba propios. Tres roles en cuatro semanas es la causa más común de proyecto inconcluso en este diplomado.

LO QUE SE ESCRIBE DE CADA ROL

- Qué puede hacer en el sistema
- Qué no puede hacer, explícitamente
- Con qué datos trabaja y cuáles no ve
- Cómo se autentica y qué pasa si falla

Si su sistema tiene “administrador, supervisor, operador y consulta”, hoy se queda con dos.

Los otros se declaran en el Won't have y se mencionan en las recomendaciones del Capítulo 3 como trabajo futuro.

El formato exigido del requisito funcional

```
RF-01   Como <actor>, quiero <capacidad>, para <beneficio>.

        CA-01.1   Dado <contexto>, cuando <acción>, entonces <resultado observable>.
        CA-01.2   Dado <contexto de error>, cuando <acción>, entonces <mensaje de error esperado>.
```

De 8 a 15 requisitos funcionales

Menos de 8 es un alcance que no sostiene una monografía. Más de 15 no se termina en cuatro semanas.

Dos criterios de aceptación como mínimo

Uno de camino feliz y uno de error. Los Lineamientos admiten historias o especificaciones numeradas, pero exigen criterios en ambos casos.

El criterio de aceptación es una fila de la tabla de pruebas

APARTADO 2.3

Lo escriben hoy

CA-01.1 · Dado un usuario autenticado, cuando registra X con datos válidos, entonces el sistema lo guarda y lo muestra en la lista.

APARTADO 2.8

Lo ejecutan en la Semana 3

Caso de prueba CP-01.1, con resultado esperado, resultado obtenido, evidencia y estado.

APARTADO 3.1

Lo concluyen en la Semana 4

“Se cumplió el objetivo específico 3: los RF-01 a RF-05 pasaron sus criterios de aceptación.”

Un requisito sin criterio de aceptación no se puede probar, y lo que no se prueba no se puede concluir.

Por eso los criterios se escriben ahora, en la semana barata, y no en la Semana 3 cuando ya no hay tiempo de cambiar el sistema.

Los cinco requisitos no funcionales, con número

Tipo	Cómo se enuncia de forma verificable	Ejemplo mínimo aceptable
Rendimiento	Tiempo de respuesta objetivo en las operaciones críticas, con la carga declarada	Listado principal < 2 s con 50 registros y 5 usuarios
Seguridad	Mecanismo de autenticación, política de contraseñas y cifrado en tránsito y en reposo	JWT con expiración de 60 min; HTTPS; contraseñas con hash
Usabilidad	Criterios de accesibilidad aplicados y número máximo de pasos de la tarea principal	La tarea principal se completa en 3 pasos o menos
Compatibilidad	Navegadores y versiones, o versiones de sistema operativo móvil soportadas	Chrome y Edge últimas 2 versiones; Android 10+
Disponibilidad	Ventana de servicio esperada y comportamiento ante caída de un servicio externo	Disponible 8:00–20:00; degradación controlada con aviso

Un RNF sin número no es un RNF. “El sistema debe ser rápido” no se puede probar.

Descuento en la rúbrica de E1: −3 puntos por cada requisito no funcional sin métrica.

MoSCoW: qué significa cada categoría aquí

Categoría	Significado operativo en este módulo	Dónde aparece
Must have	Sin esto el sistema no se puede defender. Es lo que se demuestra el día de la defensa técnica	Demo de la defensa
Should have	Importante. Se implementa si la Semana 3 va según lo planificado	Sprint 2 o 3
Could have	Deseable. Se menciona en las recomendaciones del Capítulo 3 como mejora pendiente	Capítulo 3
Won't have	Declarado explícitamente fuera de alcance, por escrito, en el documento	Apartado 2.3

Regla dura: los Must have no pueden pasar del 60 % del backlog.

Si lo pasan, el proyecto está sobredimensionado y se recorta esta semana, no en la Semana 3. Descuento de 5 puntos en E1 si se entrega por encima del 60 % sin justificación aprobada en tutoría.

El Won't have no es una derrota

LO QUE CREE EL PARTICIPANTE

“Si lo declaro fuera de alcance, el tribunal va a pensar que no supe hacerlo.”

Y entonces lo deja en el backlog, no lo construye, y el documento promete algo que el sistema no hace.

LO QUE PASA EN LA DEFENSA

Un alcance delimitado por escrito demuestra criterio técnico y cierra la pregunta antes de que se la hagan.

Un documento que promete lo que el sistema no hace la abre.

Escriban el Won't have con las mismas palabras con que escribirían un requisito.

“No se implementará el módulo de X ni la integración con Y, por estar fuera del plazo del módulo. Queda como trabajo futuro en el apartado 3.2.”

LO QUE SE LLEVAN DEL BLOQUE

Lo mínimo que van a demostrar en la defensa ya tiene nombre: son sus Must have.

Si esa lista no cabe en cuatro semanas, el problema no es la defensa: es la lista. Y se arregla hoy.

BLOQUE 3

Metodología que se puede evidenciar

Declarar un marco de trabajo no es aplicarlo. Lo que se califica es la evidencia.

03

Para un proyecto de una sola persona

Kanban con límite de trabajo en curso

Tablero con columnas, un máximo de tareas simultáneas y movimiento visible semana a semana.

RECOMENDADO · Es lo más fácil de evidenciar y lo más honesto en un proyecto individual.

Scrum reducido, sprints de una semana

Cuatro sprints que coinciden con las cuatro semanas del módulo, con objetivo declarado por sprint.

VÁLIDO · Scrum completo con ceremonias de equipo no se puede evidenciar aquí.

Declarar un marco sin evidencia es una debilidad ante el tribunal, no un adorno.

Los Lineamientos exigen justificar la elección y evidenciar su aplicación: iteraciones definidas, backlog o tablero, y cronograma efectivamente ejecutado.

Los sprints ya están definidos por el calendario

Semana	Sprint	Objetivo del sprint	Entrega que lo cierra
1 · 14–19 sep	Sprint 0	Requisitos, metodología, casos de uso y repositorio	E1 · sábado 19
2 · 21–26 sep	Sprint 1	Vertical funcional: una pantalla completa contra la API y la base de datos, desplegada	E2 · sábado 26
3 · 28 sep–3 oct	Sprint 2	Autenticación, autorización, CRUD completo y pruebas con evidencia	E3 · sábado 3
4 · 5–10 oct	Sprint 3	Despliegue productivo, monitoreo, manuales y documento completo	E4 · sábado 10

El tablero tiene que mostrar movimiento a lo largo de las cuatro semanas.

Un tablero creado y llenado el último día es tan detectable como un repositorio con un solo commit. Herramienta libre —GitHub Projects, Trello, Jira, Asana— con una condición: que sea exportable o capturable para el apartado 2.2.

CIERRE

Lo que hay que dejar listo esta semana

Cápsulas, entrega E1 y la próxima tutoría.

04

Las cápsulas C1 a C4 ya están abiertas

Cápsula	De qué trata	Laboratorio que entregan	Apartado que produce
C1	Antecedentes y relevamiento técnico	Relevamiento de 3 soluciones de su dominio	1.1
C2	Historias de usuario, criterios de aceptación y MoSCoW	Matriz de requisitos llenada	2.3
C3	Metodología ágil para un proyecto de una persona	Tablero creado con el backlog priorizado	2.2
C4	Casos de uso: diagrama y descripción textual	Diagrama de casos de uso del proyecto propio	2.3

Las cuatro cierran el sábado 19 a las 23:59, igual que E1.

Cada cápsula tiene dossier, laboratorio, foro y cuestionario. La calificación del laboratorio de cápsula es aparte de la nota de E1: no los sumen.

Los videos se suben durante la semana; el dossier de cada cápsula es autosuficiente para trabajar hoy mismo.

Antes del sábado, esta lista

- ✓ **Objetivo general corregido**
  Cuatro piezas, un solo sistema, un solo párrafo
- ✓ **Tabla objetivo–evidencia–conclusión**
  Una fila por objetivo específico, de cinco a seis filas
- ✓ **Tabla de antecedentes**
  De 3 a 5 soluciones, con la columna “qué deja sin resolver” llena y las fuentes citadas
- ✓ **Matriz de requisitos**
  De 8 a 15 RF con dos criterios de aceptación cada uno, los cinco RNF con métrica, MoSCoW aplicado
- ✓ **Tablero con captura fechada**
  Backlog cargado y priorizado, con movimiento visible
- ✓ **Repositorio**
  README, .gitignore, .env.example y cinco commits en fechas distintas

Se entrega todo junto en la tarea “E1 · Perfil de proyecto”, el sábado 19 hasta las 23:59.

Envío tardío admitido hasta 72 horas, con 10 puntos porcentuales de penalización por día.

Qué llevar a la tutoría T2

SU FRANJA HABITUAL · SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE

El documento, no el resumen

Capítulo 1 y apartados 2.2 y 2.3 en la plantilla oficial, tal como los entregaron.

El backlog abierto

Vamos a contar los Must have y a revisar si son demostrables en cuatro semanas.

Su arquitectura tentativa

P3 es el martes 22: arquitectura, modelo de datos, contrato de API y seguridad.

El único criterio de revisión de T2: cuántos Must have hay y si son demostrables en cuatro semanas.

Lo que se recorte en la tutoría todavía llega a tiempo. Lo que se recorte en octubre ya costó tres semanas.

Nos vemos el martes 22, a las 19:00.

P3 · Arquitectura, modelo de datos, contrato de API y seguridad

Cápsulas C1 a C4

Abiertas en el aula virtual. Cierran el sábado 19 a las 23:59.

E1 · Perfil de proyecto

Misma fecha. Se entrega todo junto, en la plantilla oficial.

Esta semana no se programa: se decide. Recorten ahora.